

2005 年数学（二）

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、填空题（1~6小题，每小题4分，共24分）

(24 分)

一(1) 4 分

设 $y = (1 + \sin x)^x$, 则 $\mathrm{d}y|_{x=\pi} =$

一(2) 4 分

曲线 $y = \frac{(1+x)^{3/2}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为

一(3) 4 分

$\int_0^1 \frac{x\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ —

一(4) 4 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[2]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[2]题

一(5) 4分

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 则 $k =$

一(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[5]题.

二、选择题 (7~14小题, 每小题4分, 共32分) (32分)

二(1) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[7]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[7]题

二(2) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[8]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[8]题

二(3) 4分

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t, \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ 处的法线与 x 轴交点的横坐标是…… ()

A $\frac{1}{8} \ln 2 + 3.$

B $-\frac{1}{8} \ln 2 + 3.$

C $-8 \ln 2 + 3$

D $8 \ln 2 + 3$

二(4) 4分

设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}} d\sigma = \dots$

A $ab\pi$

B $\frac{ab}{2}\pi$

C $(a+b)\pi$

D $\frac{a+b}{2}\pi$

二(5) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二 [9] 题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二 [9] 题.

二(6) 4分

设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 则

A $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.

B $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.

C $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

D $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

二(7) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[11]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[11]题

二(8) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[12]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[12]题

三、解答题（15~23小题，共94分）（94分）

三(1) 11分

设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0) \neq 0$ ，求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt}$ 。

三(2) 11分

如图, C_1 和 C_2 分别是 $y = \frac{1}{2}(1 + e^x)$ 和 $y = e^x$ 的图象, 过点 $(0, 1)$ 的曲线 C_3 是一单调增函数的图象. 过 C_2 上任一点 $M(x, y)$ 分别作垂直于 x 轴和 y 轴的直线 l_x 和 l_y . 记 C_1, C_2 与 l_x 所围图形的面积为 $S_1(x)$; C_2, C_3 与 l_y 所围图形的面积为 $S_2(y)$. 如果总有 $S_1(x) = S_2(y)$, 求曲线 C_3 的方程 $x = \phi(y)$.

三(3) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[17]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[17]题

三(4) 12 分

用变量代换 $x = \cos t$ ($0 < t < \pi$) 化简微分方程 $(1 - x^2)y'' - xy' + y = 0$, 并求其满足 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.

三(5) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[18]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[18]题.

三(6) 10 分

已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$ 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \left| x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right. \right\}$ 上的最大值和最小值.

三(7) 9分

计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

三(8) 9分

确定常数 a , 使向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T, \alpha_2 = (1, a, 1)^T, \alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T, \beta_2 = (-2, a, 4)^T, \beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案：待核实

应填 $-\pi dx$. 两边取对数得 $\ln y = x \ln(1 + \sin x)$, 对 x 求导得

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x},$$

于是导函数

$$y' = (1 + \sin x)^x \cdot \left[\ln(1 + \sin x) + x \cdot \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right].$$

故 $dy|_{x=\pi} = y'(\pi)dx = -\pi dx$.

一(2) 答案：待核实

应填 $y = x + \frac{3}{2}$. 由求斜渐近线公式得:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{3/2}}{x\sqrt{x}} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{3/2} - x^{3/2}}{\sqrt{x}} = \frac{3}{2},$$

于是所求斜渐近线方程为 $y = x + \frac{3}{2}$

一(3) 答案：待核实

应填 $\frac{\pi}{4}$. 令 $\sqrt{1-x^2} = t$, 有 $x^2 = 1-t^2$, $x dx = -t dt$. 从而

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

一(4) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(5) 答案：待核实

应填 $\frac{3}{4}$. 由题设,

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}}{kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{kx^2(\sqrt{1+x \arcsin x} + \sqrt{\cos x})} \\ &= \frac{1}{2k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2k} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \right] \\ &= \frac{1}{2k} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4k}, \end{aligned}$$

所以 $k = \frac{3}{4}$

一(6) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[7]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(2) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[8]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(3) 答案: A

应选 (A). 当 $x = 3$ 时, 有 $t^2 + 2t = 3$, 得 $t = -3$ (舍去) 或 $t = 1$. 曲线 $y = y(x)$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2} = \frac{1}{2(t+1)^2},$$

所以曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ (即 $t = 1$) 处的切线斜率为 $\frac{1}{8}$. 于是在该处的法线的斜率为 -8 , 所以过点 $(3, \ln 2)$ 的法线方程为

$$y - \ln 2 = -8(x - 3).$$

令 $y = 0$, 得其与 x 轴交点的横坐标为 $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$.

二(4) 答案: D

应选 (D). 由于积分区域 D 是关于 $y = x$ 对称的, 所以 x 与 y 互换后积分值不变, 所以有

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}} d\sigma &= \iint_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}} d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}} + \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}} \right] d\sigma \\ &= \frac{a+b}{2} \iint_D d\sigma = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{a+b}{2} \pi. \end{aligned}$$

二(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[9]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(6) 答案: D

应选 (D). 由于函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 点处无定义, 因此它们是间断点. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 所以 $x = 0$ 为第二类间断点; 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$, 所以 $x = 1$ 为第一类间断点.

二(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[11]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[12]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(1) 答案: 待核实

作积分变量代换, 令 $x - t = u$, 则

$$\int_0^x f(x-t)dt = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u)du.$$

于是由洛必达法则和微分中值定理, 存在 ξ 介于 0 和 x 之间, 使得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x t f(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + x f(x) - x f(x)}{\int_0^x f(u)du + x f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x f(u)du + x f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(\xi)}{x f(\xi) + x f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\xi)}{f(\xi) + f(x)} = \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三(2) 答案: 待核实

由题设图形知, C_3 在 C_1 的左侧, 根据平面图形的面积公式得,

$$S_1(x) = \int_0^x \left[e^t - \frac{1}{2}(1 + e^t) \right] dt = \frac{1}{2}(e^x - x - 1),$$

$$S_2(y) = \int_1^y (\ln t - \phi(t))dt.$$

由 $S_1(x) = S_2(y)$ 得

$$\frac{1}{2}(e^x - x - 1) = \int_1^y (\ln t - \phi(t))dt.$$

注意到 $M(x, y)$ 是 $y = e^x$ 的点, 于是

$$\frac{1}{2}(y - \ln y - 1) = \int_1^y (\ln t - \phi(t))dt.$$

两边对 y 求导得

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{y} \right) = \ln y - \phi(y).$$

整理得曲线 C_3 的方程为: $x = \phi(y) = \ln y - \frac{y-1}{2y}$

三(3) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[17]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(4) 答案: 待核实

由复合函数求导的链式法则得

$$y' = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt},$$

$$y'' = \frac{dy'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \left(\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right).$$

代入原方程得

$$(1 - \cos^2 t) \left(\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right) - \cos t \left(-\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt} \right) + y = 0.$$

化简得 $\frac{d^2 y}{dt^2} + y = 0$ ，其特征方程为 $r^2 + 1 = 0$ ，特征根 $r_{1,2} = \pm i$ ，通解为 $y = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ 。所以

$$y = C_1 \cos t + C_2 \sin t = C_1 x + C_2 \sqrt{1 - x^2},$$

$$y' = C_1 x' + C_2 \left(\sqrt{1 - x^2} \right)' = C_1 + \frac{2x}{2\sqrt{1 - x^2}}.$$

将初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 代入，解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$ 。故所求特解为

$$y = 2x + \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 < x < 1.$$

三(5) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[18]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(6) 答案：待核实

(I) 由 $dz = 2xdx - 2ydy$ 知 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$. 对 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ 两边积分得

$$z = f(x, y) = x^2 + c(y).$$

将 $z(x, y) = x^2 + c(y)$ 代入 $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得 $c'(y) = -2y$. 所以 $c(y) = -y^2 + c$. 所以

$$z = x^2 - y^2 + c.$$

再由 $x = 1, y = 1$ 时 $z = 2$ 知 $c = 2$. 于是所讨论的函数为

$$z = x^2 - y^2 + 2.$$

(II) 先求 z 在 D 的内部 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 中的驻点: 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得驻点 $(0, 0)$, 对应的 $z = f(0, 0) = 2$. 再求 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在 D 的边界 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的最值: 把 $y^2 = 4(1 - x^2)$ 代入 z 的表达式有

$$z = x^2 - y^2 + 2 = 5x^2 - 2, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

令 $z'_x = 10x = 0$ 解得 $x = 0$, 对应的 $y = \pm 2$, $z|_{x=0, y=\pm 2} = -2$. 还要考虑 $-1 \leq x \leq 1$ 的端点 $x = \pm 1$, 对应的 $y = 0$, $z|_{x=\pm 1, y=0} = 3$. 由 $z = 2, z = -2, z = 3$ 比较大小, 故 $z = f(x, y)$ 在椭圆域 D 的最小值为-2 (对应于 $x = 0, y = \pm 2$), 最大值为3 (对应于 $x = \pm 1, y = 0$).

三(7) 答案：待核实

如图, 将 D 划分为 D_1 与 D_2 两部分: 则有

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy.$$

前一个积分用极坐标计算:

$$\iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

后一个积分用直角坐标计算:

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 (x^2 + y^2 - 1) dy \\ &= \int_0^1 \left[(x^2 - \frac{2}{3}) + \frac{2}{3}(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx = \int_0^1 (x^2 - \frac{2}{3}) dx + \frac{2}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

所以原积分

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

三(8) 答案: 待核实

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故 $r(A) < 3$ (若 $r(A) = 3$, 则任何三维向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示). 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(2+a)(a-1)^2 = 0,$$

从而得 $a = 1$ 或 $a = -2$. 当 $a = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = (1, 1, 1)^T$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 + 0 \cdot \beta_2 + 0 \cdot \beta_3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 但 $\beta_2 = (-2, 1, 4)^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故 $a = 1$ 符合题意. 当 $a = -2$ 时, 作初等行变换

$$(B: A) = \left(\begin{array}{cccccc|ccc} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & -2 & & & \\ 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & -2 & 1 & & & \\ -2 & 4 & -2 & \vdots & -2 & 1 & 1 & & & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|ccc} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & -2 & & & \\ 0 & 0 & -6 & \vdots & 0 & 3 & -3 & & & \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & -3 & 3 & & & \end{array} \right)$$

因 $r(B) = 2 \neq r(B: \alpha_2) = 3$, 系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不相等, 故方程组 $BX = \alpha_2$ 无解, 即 α_2 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 与题设矛盾. 所以 $a = -2$ 不合题意.

三(9) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)